



Cronograma y Temporización del Curso

- **Curso:** Python para Ciencia Abierta (CSIC)
- **Autor:** Gustavo Liñán Cembrano
- **Fechas:** 5 a 8 de Octubre de 2026
- **Horario:** 09:00 - 14:00 (20 Horas Lectivas)

📌 Descripción General del Curso

El curso **Python para Ciencia Abierta (CSIC 2026)** está estructurado en **4 jornadas intensivas de 5 horas diarias** (total 20 horas lectivas). Cada jornada combina explicaciones teóricas, cuadernos interactivos de Jupyter (.ipynb), ejercicios prácticos individuales y en equipo, y cuestionarios breves de autoevaluación (5 preguntas) al final de cada sesión.

📅 Cronograma Diario Detallado

📌 DÍA 1: Lunes 5 de Octubre de 2026 (09:00 - 14:00)

Enfoque: Configuración del entorno de trabajo, IDE y fundamentos del lenguaje (tipos y estructuras de datos).

Horario	Duración	Módulo / Actividad	Contenido Principal
09:00 - 09:10	10 min	Bienvenida y Presentación	Bienvenida institucional, presentación de participantes y objetivos del curso.
09:10 - 10:30	80 min	Módulo 00: Environment Setup & Titanic ML	Configuración de Antigravity-IDE, entorno virtual (venv), extensiones y primera ejecución del pipeline ML.
10:30 - 11:30	60 min	Módulo 01: Tipos de Datos Primitivos	Tipos int, float, str, bool, operaciones, inmutabilidad, f-strings y formateo avanzado de texto.
11:30 - 11:50	20 min	☕ DESCANSO MEDIA MAÑANA	Pausa de descanso para los participantes.
11:50 - 13:50	120 min	Módulo 02: Estructuras de Datos	Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos aplicados al procesamiento de registros científicos.
13:50 - 14:00	10 min	📝 Cuestionario 1	Cuestionario breve de autoevaluación (5 preguntas) sobre el Bloque de Fundamentos.

📌 DÍA 2: Martes 6 de Octubre de 2026 (09:00 - 14:00)

Enfoque: Lógica de programación, modularización de código y primera inmersión en análisis de datos con Pandas.

Horario	Duración	Módulo / Actividad	Contenido Principal
09:00 - 10:10	70 min	Módulo 03: Scripts y Funciones	Modularización, definición de funciones (def), gestión de ámbitos (scope), docstrings y reutilización.
10:10 - 11:30	80 min	Módulo 04: Control del Flujo	Condicionales, bucles (for, while), comprensiones de listas y manejo de excepciones (try/except).
11:30 - 11:50	20 min	☕ DESCANSO MEDIA MAÑANA	Pausa de descanso para los participantes.
11:50 - 12:30	40 min	Módulo 05: Intro a POO	Introducción a la Programación Orientada a Objetos científica (clases, atributos y métodos).
12:30 - 13:50	80 min	Módulo 06: Intro a Pandas	Ingesta de datos (read_csv), inspección de DataFrames, indexación, filtrado y datos abiertos.
13:50 - 14:00	10 min	📝 Cuestionario 2	Cuestionario breve de autoevaluación (5 preguntas) sobre Funciones, Flujo y Pandas.

 DÍA 3: Miércoles 7 de Octubre de 2026 (09:00 - 14:00)

Enfoque: Análisis exploratorio de datos (EDA), visualización científica y cosecha de metadatos mediante APIs Abiertas.

Horario	Duración	Módulo / Actividad	Contenido Principal
09:00 - 10:25	85 min	Módulo 07: EDA con Pandas	Análisis exploratorio avanzado sobre publicaciones y datasets de Digital.CSIC (limpieza y agrupación).
10:25 - 11:30	65 min	Módulo 08: Visualización (Matplotlib)	Arquitectura de figuras, subplots, Seaborn, gráficos accesibles y exportación en alta resolución.
11:30 - 11:50	20 min	☕ DESCANSO MEDIA MAÑANA	Pausa de descanso para los participantes.
11:50 - 12:20	30 min	Módulo 09: Google Colab & Cloud	Ejecución en la nube, Kaggle API, entornos efímeros, aceleración GPU/TPU e interactividad.
12:20 - 13:50	90 min	Módulo 10: Consumo de APIs Web	Peticiones HTTP REST, servidor OAI-PMH de Digital.CSIC y parseo XML con BeautifulSoup.
13:50 - 14:00	10 min	📝 Cuestionario 3	Cuestionario breve de autoevaluación (5 preguntas) sobre EDA, Gráficos y APIs.

 DÍA 4: Jueves 8 de Octubre de 2026 (09:00 - 14:00)

Enfoque: Empaquetado pyOpenSci, Git/GitHub, Agentes de IA y Trabajo Autónomo en el Proyecto Final Integrador.

Horario	Duración	Módulo / Actividad	Contenido Principal
09:00 - 09:50	50 min	Módulo 11: Empaquetado de Librerías	Layout estándar <code>src/</code> , <code>pyproject.toml</code> , instalación editable (<code>pip install -e .</code>) y estándares <code>pyOpenSci</code> .
09:50 - 10:45	55 min	Módulo 12: Intro a Git y GitHub	Repositorios remotos, control de versiones, GitHub Workflows, licencias abiertas y CI/CD.
10:45 - 11:20	35 min	Módulo 13: Agentes IA en Antigravity	Introducción a agentes de IA, bucle Percepción-Acción-Verificación, herramientas y Gemini SDK.
11:20 - 11:40	20 min	☕ DESCANSO MEDIA MAÑANA	Pausa de descanso previa al trabajo final integrador.
11:40 - 13:10	90 min	🏠 Módulo 14: Proyecto Final (CSIC-ClimateWatch)	Trabajo Práctico Integrador en Equipos (1h 30min) aplicando Pandas, APIs, Git y empaquetado.
13:10 - 13:35	25 min	Puesta en Común y Repaso	Presentación de soluciones por equipos y retroalimentación docente.
13:35 - 13:45	10 min	📝 Cuestionario Evaluativo Final	Encuesta de autoevaluación final del curso (5 preguntas).
13:45 - 14:00	15 min	🎓 Cierre y Entrega de Certificados	Resumen final del curso, entrega de certificados y recomendaciones de Ciencia Abierta.

Resumen por Tipología de Actividades

- Cuadernos de Práctica Teórico-Práctica: 14h 45m (73.8 %)
- Proyecto Final Integrador en Equipo: 1h 30m (7.5 %)
- Descansos de Media Mañana: 1h 20m (6.7 %)
- Cuestionarios de Autoevaluación (10 min x 4): 0h 40m (3.3 %)
- Puesta en Común del Proyecto Final: 0h 25m (2.1 %)
- Bienvenida, Cierre y Certificados: 0h 25m (2.1 %)
- Total Horas Lectivas: 20 horas 00 minutos (100 %)